2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Ondes mécaniques progressives périodiques

Physique · Unité 1 : Les ondes · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître une onde progressive périodique et une onde progressive sinusoïdale.
- Définir la période temporelle T, la fréquence N et la période spatiale λ (longueur d'onde).
- Connaître et exploiter la relation λ = v·T = v/N.
- Comparer l'état vibratoire de deux points d'un milieu de propagation.
- Utiliser la stroboscopie pour étudier un phénomène périodique rapide.
- Décrire et exploiter le phénomène de diffraction ; définir un milieu dispersif.

Prérequis : onde mécanique progressive, célérité, retard temporel ; fonctions sinusoïdales ; oscilloscope.

Plan du cours

1. Onde progressive périodique
2. Onde progressive sinusoïdale
3. Périodicité temporelle
4. Périodicité spatiale : longueur d'onde
5. Relation λ = v·T
6. État vibratoire de deux points
7. Stroboscopie
8. Mesure de λ avec les ultrasons
9. Diffraction
10. Milieux dispersifs
11. Exercices d'application résolus

1. Onde progressive périodique

Activité 1 · Corde reliée à un vibreur

L'extrémité S d'une longue corde horizontale est fixée à la lame d'un vibreur qui oscille régulièrement. L'autre extrémité passe dans un dispositif absorbant (coton) qui empêche les réflexions.

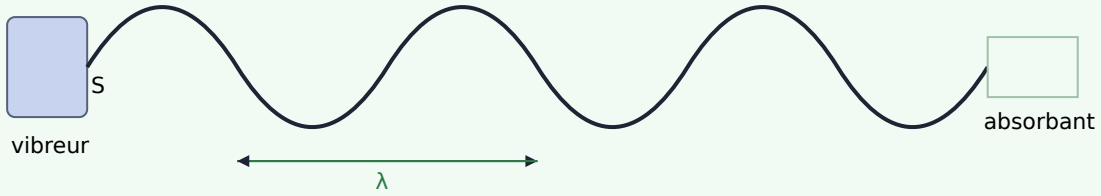


Fig. 1 · Une suite de perturbations identiques se propage le long de la corde.

Observations. La corde prend l'aspect d'une sinusoïde qui semble « glisser » vers la droite. Chaque point de la corde monte et descend de façon répétitive, avec le même rythme que la lame du vibreur.

Définition. Une onde progressive est **périodique** lorsque la perturbation imposée par la source se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. L'évolution temporelle de chaque point du milieu est alors périodique.

Exemples : le son d'un diapason, la vague régulière produite par une règle qui frappe périodiquement l'eau d'une cuve à ondes, les ultrasons émis par un émetteur alimenté par un générateur.

2. Onde progressive sinusoïdale

Une onde périodique est **sinusoïdale** lorsque l'élongation de la source est une fonction sinusoïdale du temps :

$$y_S(t) = Y_m \cdot \cos(2\pi\, t / T + \varphi)$$

Y_m est l'amplitude, T la période et φ la phase à l'origine.

Si l'amortissement est négligeable, un point M situé à la distance x de la source reproduit ce mouvement avec le retard τ = x/v : $y_M(t) = Y_m \cdot \cos(2\pi(t - x/v)/T + \varphi)$.

3. Périodicité temporelle

Période T : plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu retrouve le même état vibratoire (même position, même sens de mouvement). Unité : seconde (s).
Fréquence N : nombre de périodes par seconde, **N = 1/T**. Unité : hertz (Hz).

La fréquence d'une onde est imposée par la **source** : elle ne dépend pas du milieu et ne change pas quand l'onde passe d'un milieu à un autre.

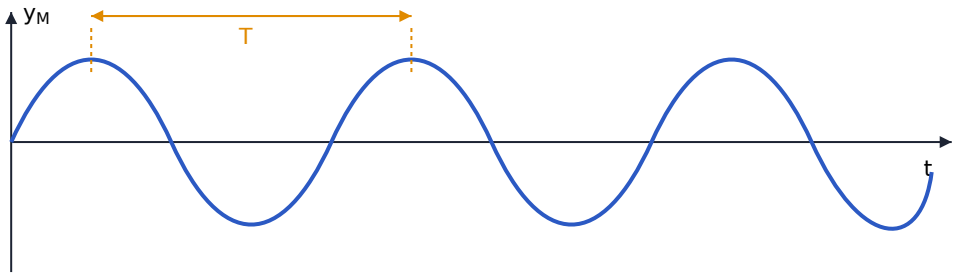


Fig. 2 · Élongation d'un point M en fonction du temps : périodicité temporelle T.

4. Périodicité spatiale : la longueur d'onde

Sur une photographie de la corde à un instant donné, l'aspect se répète régulièrement le long de la corde.

> **Longueur d'onde λ** : plus petite distance séparant deux points du milieu qui ont, à chaque instant, le même état vibratoire (qui vibrent **en phase**). Unité : mètre (m). C'est aussi la **distance parcourue par l'onde pendant une période**.

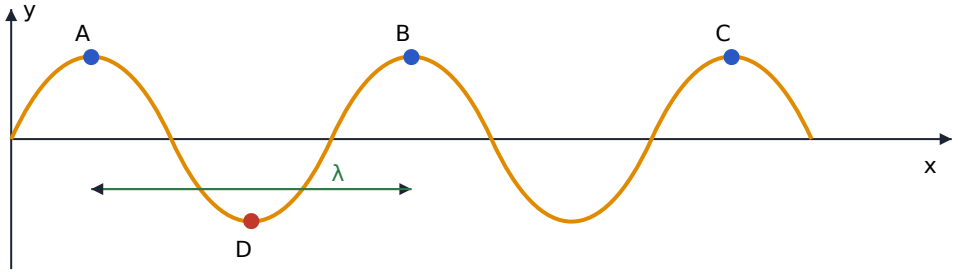


Fig. 3 · Aspect de la corde à un instant : A, B et C vibrent en phase ; D vibre en opposition de phase avec A.

Sur la cuve à ondes, la longueur d'onde est la distance entre deux crêtes (ou deux creux) consécutives. Pour plus de précision, on mesure la distance entre n crêtes et on divise par (n − 1).

5. Relation entre λ, v, T et N

Pendant une période T, l'onde parcourt la distance λ à la célérité v :

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N}$$

Exemple résolu. Un vibreur de fréquence 50 Hz crée une onde de célérité 10 m·s^{-1} le long d'une corde. λ = v/N = 10/50 = **0,20 m**. Si l'on double la fréquence (le milieu étant non dispersif), λ est divisée par 2 : 0,10 m.

Double périodicité. Une onde progressive sinusoïdale est donc périodique dans le temps (période T, en chaque point) et dans l'espace (période λ, à chaque instant).

6. État vibratoire de deux points

Soient deux points M et P sur la même direction de propagation, séparés par la distance d = MP. Le retard de P sur M est τ = d/v.

Condition	Sur le retard	État vibratoire
d = k·λ (k entier)	τ = k·T	M et P vibrent **en phase** (même élongation à chaque instant)
d = (2k + 1)·λ/2	τ = (2k + 1)·T/2	M et P vibrent **en opposition de phase** (élongations opposées)
autre	autre	aucune relation simple : déphasage quelconque

Exemple résolu. Avec $\lambda = 0{,}20$ m : un point à 0,60 m de S (3λ) vibre en phase avec S ; un point à 0,50 m ($2{,}5\lambda = 5 \cdot \lambda/2$) vibre en opposition de phase ; un point à 0,45 m ($2{,}25\lambda$) n'est ni en phase ni en opposition.

7. La stroboscopie

Un phénomène périodique rapide (corde, roue, lame) est difficile à observer à l'œil nu. Un **stroboscope** émet des éclairs très brefs, à une fréquence N_e réglable. Entre deux éclairs, l'objet est dans le noir et l'œil garde l'image du dernier éclair.

> **Immobilité apparente.** Si la durée entre deux éclairs T_e est un multiple de la période T du phénomène ($T_e = k \cdot T$, soit $\mathbf{N = k \cdot N_e}$), l'objet est éclairé à chaque fois dans la même position : il paraît immobile.

- La **plus grande** fréquence des éclairs donnant l'immobilité apparente est $N_e = N$: elle permet de mesurer N.
- Si N_e est légèrement **inférieure** à N (ou à N/k) : l'objet semble se déplacer lentement **dans le sens réel** (mouvement ralenti).
- Si N_e est légèrement **supérieure** : mouvement ralenti apparent **en sens inverse**.
- La fréquence du mouvement apparent est $|N - N_e|$.

> **Piège.** Si $N_e = 2N$, on voit deux images de l'objet (immobilité apparente « dédoublée »). Pour mesurer N, on part d'une fréquence élevée et on la diminue jusqu'à la **première** immobilité simple.

8. Mesure de la longueur d'onde des ultrasons

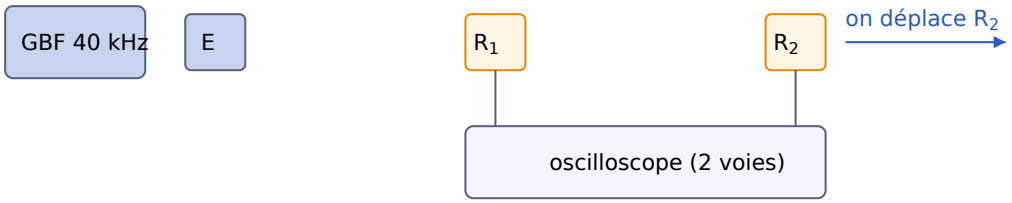


Fig. 4 · Émetteur en mode continu et deux récepteurs.

L'émetteur fonctionne en continu. Au départ, R_1 et R_2 sont placés de façon que les deux sinusoïdes soient **en phase**. On éloigne R_2 : les courbes se décalent, puis redeviennent en phase chaque fois que R_2 s'est déplacé de λ. Si l'on compte n nouvelles coïncidences pour un déplacement D, alors $\mathbf{\lambda = D/n}$, puis $v = \lambda \cdot N$.

> **Exemple résolu.** N = 40 kHz ; 10 coïncidences sur 8,5 cm : λ = 0,85 cm et v = 0,0085 × 40 000 = **340 m·s^{-1}**.

9. La diffraction

Activité 2 · Onde plane et fente

Dans une cuve à ondes, une règle vibrante crée des ondes rectilignes de longueur d'onde λ. On place sur leur trajet un obstacle percé d'une fente de largeur a réglable.

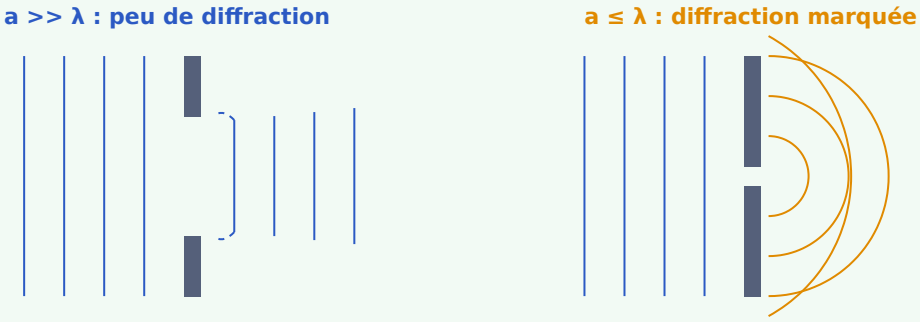


Fig. 5 · Diffraction d'une onde rectiligne par une fente.

Diffraction. Lorsqu'une onde rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension a, elle change de direction de propagation. Le phénomène est **important lorsque a ≤ λ** : après une fente fine, l'onde devient circulaire, centrée sur la fente, comme si la fente était une nouvelle source.

Propriété. L'onde diffractée a la **même fréquence** et la **même longueur d'onde** que l'onde incidente (même milieu, même source).

Exemples quotidiens. On entend une conversation derrière une porte entrouverte : le son (λ de quelques centimètres à quelques mètres) est diffracté par l'ouverture. Les vagues contournent l'entrée étroite d'un port.

10. Milieux dispersifs

Un milieu est **dispersif** si la célérité des ondes qui s'y propagent dépend de leur fréquence.

Exemple résolu. Dans une cuve à ondes, on mesure $\lambda_1 = 1{,}5$ cm pour $N_1 = 20$ Hz et $\lambda_2 = 0{,}70$ cm pour $N_2 = 40$ Hz. $v_1 = 0{,}30$ m·s^{-1} et $v_2 = 0{,}28$ m·s^{-1} : la célérité dépend de la fréquence, la surface de l'eau est un milieu dispersif.

L'air est pratiquement non dispersif pour les ondes sonores : dans une salle de concert, les sons graves et aigus d'un même accord arrivent ensemble à l'auditeur.

11. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Exploiter une photographie de cuve à ondes

Un vibreur de fréquence N = 25 Hz crée des ondes circulaires. Sur une photographie (échelle 1), on mesure 6,0 cm entre la 1re et la 7e crête.

1) Entre la 1re et la 7e crête il y a 6 longueurs d'onde : $\lambda = 6{,}0/6 =$ **1,0 cm**. 2) $v = \lambda \cdot N = 0{,}010 \times 25 =$ **0,25 m·s^{-1}**. 3) Un point situé à 3,5 cm de la source vibre en opposition de phase avec elle ($3{,}5\lambda = 7 \cdot \lambda/2$).

Exercice résolu 2 · Élongation d'un point

La source d'une corde a pour élongation $y_S(t) = 2{,}0\times10^{-2}\cdot\cos(100\pi\, t)$ (SI). Célérité : $v = 10$ m·s^{-1}.

1) $2\pi/T = 100\pi \Rightarrow T =$ **0,020 s**, N = 50 Hz. 2) $\lambda = v \cdot T =$ **0,20 m**. 3) Pour M à x = 0,30 m : $\tau = 0{,}030$ s et $y_M(t) = 2{,}0\times10^{-2}\cdot\cos(100\pi(t - 0{,}030)) = 2{,}0\times10^{-2}\cdot\cos(100\pi t - 3\pi)$: M vibre en opposition de phase avec S ($x = 1{,}5\lambda$), pour $t \geq 0{,}030$ s.

Exercice résolu 3 · Stroboscope

Une lame vibre à 60 Hz. Les fréquences d'éclairs donnant une immobilité apparente simple sont 60, 30, 20, 15 Hz... Avec $N_e = 59$ Hz, on voit la lame vibrer lentement dans le sens réel, à 1 Hz.

À retenir

- Onde périodique : perturbation qui se répète ; sinusoïdale : $y_S(t) = Y_m\cos(2\pi t/T + \varphi)$.
- Double périodicité : temporelle (T, N = 1/T) et spatiale (λ). La fréquence est imposée par la source.
- $\lambda = v \cdot T = v/N$.
- En phase : $d = k\lambda$; en opposition de phase : $d = (2k + 1)\lambda/2$.
- Stroboscope : immobilité apparente pour $N = k \cdot N_e$; mouvement ralenti apparent de fréquence $|N - N_e|$.
- Diffraction marquée si $a \leq \lambda$; λ et N conservées. Milieu dispersif : v dépend de N.